

Лабораторная работа №6

**Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой
Unix на уровне командной строки**

Липатников Андрей

2026-10-08

В данном отчёте представлены результаты выполнения лабораторной работы по теме «Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки».

Описаны использованные методы, полученные результаты выполнения базовых команд shell и их анализ.

Сделаны выводы о достижении поставленной цели.

Содержание

1 Введение	6
1.1 Актуальность	6
1.2 Цель работы	6
1.3 Задачи	6
1.4 Объект и предмет исследования	7
1.5 Методы исследования	7
1.6 Схема выполнения работы	7
2 Теоретическая часть	9
2.1 Формат команды	9
2.2 Команда man	9
2.3 Команды навигации: cd и pwd	10
2.4 Сокращения имён файлов	10
2.5 Команда ls	10
2.6 Команды mkdir, rmdir, rm	11
2.7 Команда history и символ «;»	12
3 Материалы и методы	13
4 Выполнение лабораторной работы	14
4.1 Определение домашнего каталога (шаг 1)	14
4.2 Работа с каталогами /tmp и /var/spool (шаг 2)	14
4.3 Создание и удаление каталогов (шаг 3)	17
4.4 Опции команды ls (шаги 4–5)	18
4.5 Справка man для основных команд (шаг 6)	19
4.6 Модификация команд из истории (шаг 7)	21
5 Результаты	22
6 Обсуждение результатов	24
7 Заключение	25
Список литературы	26
A Ответы на контрольные вопросы	27

Список иллюстраций

1.1	Блок-схема выполнения лабораторной работы	8
4.1	Определение полного имени домашнего каталога	14
4.2	Переход в каталог /tmp	14
4.3	Просмотр содержимого каталога /tmp командой ls	15
4.4	Просмотр скрытых файлов командой ls -a	15
4.5	Подробный вывод содержимого командой ls -la	16
4.6	Проверка наличия подкаталога cron в каталоге /var/spool	16
4.7	Просмотр содержимого домашнего каталога	16
4.8	Создание каталога newdir	17
4.9	Создание подкаталога morefun	17
4.10	Создание и удаление трёх каталогов одной командой	17
4.11	Попытка удаления каталога newdir командой rm	17
4.12	Удаление каталога ~/newdir/morefun	18
4.13	Опция -R команды ls: рекурсивный просмотр	18
4.14	Сортировка вывода ls по времени последнего изменения	18
4.15	Справка man по команде pwd	19
4.16	Справка man по команде cd	19
4.17	Справка man по команде mkdir	20
4.18	Справка man по команде rmdir	20
4.19	Справка man по команде rm	20
4.20	Удаление каталога newdir командой rm -r	21
4.21	Выполнение команды pwd -L	21

Список таблиц

2.1	Символы сокращения имён файлов	10
2.2	Символы, определяющие тип файла (опция -F)	11
5.1	Перечень выполненных действий	22

1 Введение

1.1 Актуальность

Командная строка — основной интерфейс взаимодействия пользователя с системами типа Unix. Навыки работы с командной оболочкой shell являются базовыми для всего дальнейшего курса операционных систем: все последующие лабораторные работы выполняются через терминал, без графического интерфейса. Без освоения базовых команд навигации, создания и удаления каталогов, а также работы со справочной системой man невозможно выполнить ни одну из последующих работ курса.

1.2 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

1.3 Задачи

1. Определить полное имя домашнего каталога.
2. Выполнить навигацию по файловой системе и просмотр содержимого каталогов командой `ls` с различными опциями.
3. Создать и удалить каталоги: `newdir`, `morefun`, `letters`, `memos`, `misk`.

4. С помощью команды `man` определить опции команды `ls` для рекурсивного просмотра содержимого и сортировки по времени последнего изменения.
5. Просмотреть описания команд `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm` с помощью `man`.
6. Выполнить модификацию и исполнение команд из буфера команд (`history`).

1.4 Объект и предмет исследования

Объект исследования — командная оболочка Unix (`shell`) как интерфейс взаимодействия пользователя с системой.

Предмет исследования — базовые команды работы с файловой системой (`pwd`, `cd`, `ls`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`, `history`) и их опции.

1.5 Методы исследования

- Практическое выполнение команд в терминале.
- Изучение справочной документации с помощью команды `man`.
- Фиксация каждого шага выполнения работы скриншотом.

1.6 Схема выполнения работы

На рис. 1.1 представлена общая последовательность действий при выполнении работы.

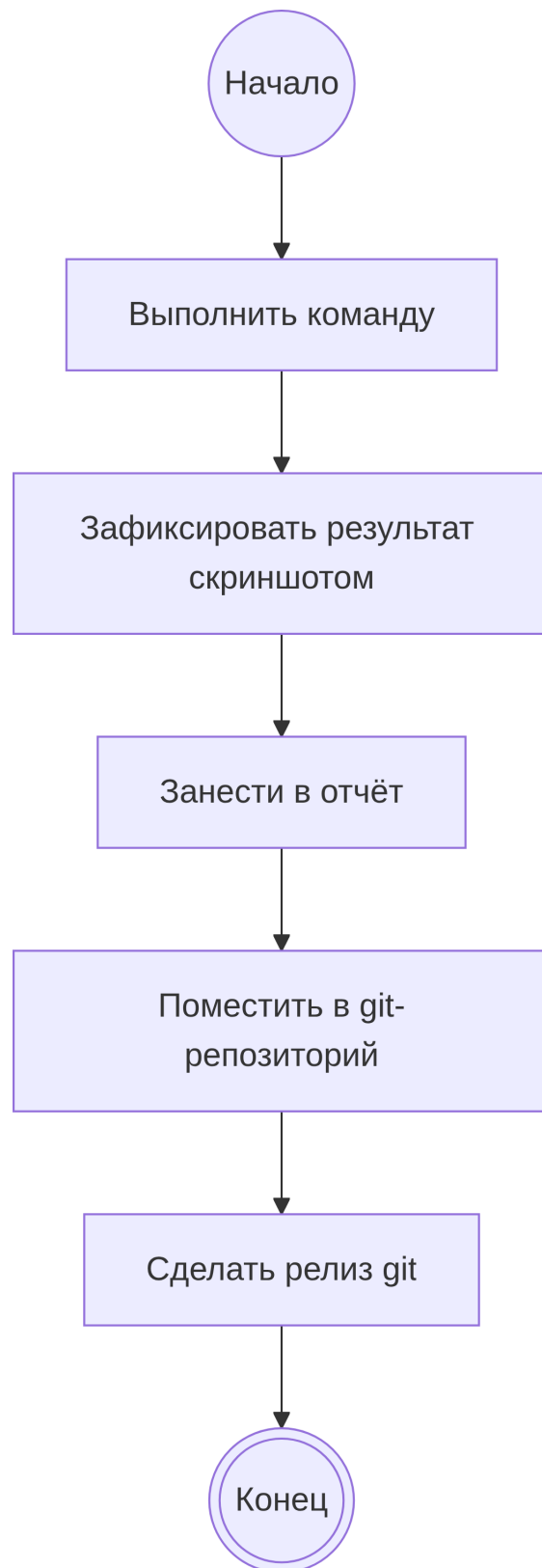


Рисунок 1.1: Блок-схема выполнения лабораторной работы

2 Теоретическая часть

2.1 Формат команды

Командой в операционной системе называется записанный по специальным правилам текст (возможно, с аргументами), представляющий собой указание на выполнение какого-либо действия в операционной системе. Первым словом идёт имя команды, остальной текст — аргументы или опции, конкретизирующие действие.

Общий формат команды: .

2.2 Команда `man`

Команда `man` используется для просмотра руководства (`manual`) по основным командам операционной системы в диалоговом режиме. Формат: `man` .

Для управления просмотром используются клавиши:

- [Space] — перемещение по документу на одну страницу вперёд;
- [Enter] — перемещение на одну строку вперёд;
- [q] — выход из режима просмотра.

2.3 Команды навигации: cd и pwd

Команда `cd` используется для перемещения по файловой системе: `cd [путь_к_каталогу]`. Для перехода в домашний каталог используется `cd` без параметров или `cd ~`.

Команда `pwd` (`print working directory`) выводит абсолютный путь к текущему каталогу.

2.4 Сокращения имён файлов

При работе с командами, аргументами которых выступает путь к каталогу или файлу, можно использовать сокращённую запись пути (табл. 2.1).

Таблица 2.1: Символы сокращения имён файлов

Символ	Значение
~	Домашний каталог
.	Текущий каталог
..	Родительский каталог

2.5 Команда ls

Команда `ls` используется для просмотра содержимого каталога. Формат: `ls [опции] [путь]`.

Скрытые файлы (имена начинаются с точки) отображаются опцией `-a`: `ls -a`.

Опция `-F` выводит в поле имени символ, определяющий тип файла (табл. 2.2).

Таблица 2.2: Символы, определяющие тип файла (опция -F)

Тип файла	Символ
Каталог	/
Исполняемый файл	*
Ссылка	@

Опция -l выводит подробную информацию о каждом файле и каталоге: тип файла, право доступа, число ссылок, владелец, группа, размер, дата последней ревизии, имя.

Опция -R выводит содержимое не только указанного каталога, но и всех его подкаталогов. Опция -t сортирует вывод по времени последнего изменения файла; в сочетании с -l даётся развёрнутое описание, а с -r порядок сортировки меняется на обратный.

2.6 Команды `mkdir`, `rmdir`, `rm`

Команда `mkdir` используется для создания каталогов: `mkdir имя_каталога1 [имя_каталога2 ...]`. При задании нескольких аргументов создаётся несколько каталогов; можно использовать группировку: `mkdir parentdir/{dir1,dir2,dir3}`. Опция -m задаёт атрибуты доступа, опция -p создаёт каталог вместе с родительскими каталогами.

Команда `rmdir` удаляет пустые каталоги. Если удаляемый каталог содержит файлы, команда не будет выполнена.

Команда `rm` используется для удаления файлов и каталогов. Опция -i выдаёт запрос подтверждения на удаление файла. Чтобы удалить каталог, содержащий файлы, используется опция -r; без указания этой опции каталог не удаляется.

2.7 Команда `history` и символ «`;`»

Команда `history` выводит список ранее выполненных команд с номерами. К любой команде из списка можно обратиться по её номеру: `!`.

Модификация команды из списка выполняется конструкцией:

```
!:s//
```

Если требуется выполнить последовательно несколько команд, записанных в одной строке, используется символ «`;`»: `cd; ls`.

Более подробно про Unix см. в [1—4].

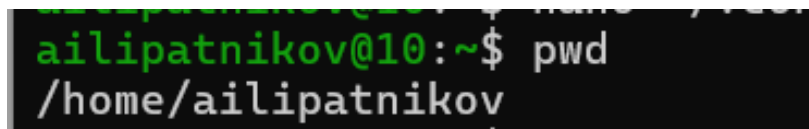
3 Материалы и методы

- Среда: Fedora 41 (Sway) на виртуальной машине VirtualBox (окружение из лабораторной работы №1).
- Инструменты: командная оболочка bash, утилиты GNU coreutils (pwd, cd, ls, mkdir, rmdir, rm, history, man).
- Метод: последовательное выполнение команд с фиксацией каждого шага скриншотом; при необходимости — модификация ранее выполненных команд из буфера команд.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Определение домашнего каталога (шаг 1)

Командой `pwd` определено полное имя домашнего каталога. Далее относительно этого каталога выполняются последующие упражнения (рис. 4.1).



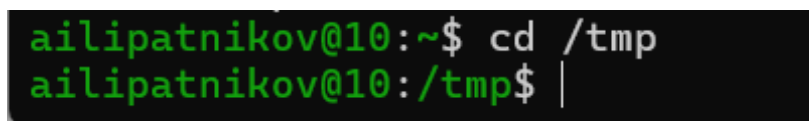
```
ailipatnikov@10:~$ pwd
/home/ailipatnikov
```

(а) Определение полного имени домашнего каталога командой `pwd`

Рисунок 4.1: Определение полного имени домашнего каталога

4.2 Работа с каталогами `/tmp` и `/var/spool` (шаг 2)

Выполнен переход в каталог `/tmp` (рис. 4.2).



```
ailipatnikov@10:~$ cd /tmp
ailipatnikov@10:/tmp$ |
```

(а) Переход в каталог `/tmp` командой `cd`

Рисунок 4.2: Переход в каталог `/tmp`

Просмотрено содержимое каталога `/tmp` командой `ls` без опций (рис. 4.3).

```
ailipatnikov@i0:/tmp$ ls
sddm-auth-efcd66d5-8f4a-4864-aef6-228d9c5e784c
sddm--mEqNiB
systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-abrttd.service-pC4Cqs
systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-chronyd.service-GAWo1W
systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-dbus-broker.service-4covU0
systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-irqbalance.service-6QW75e
systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-ModemManager.service-Uk3aSa
systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-polkit.service-cB0V9l
systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-rtkit-daemon.service-mbRXMW
systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-systemd-logind.service-Df8Xdm
systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-systemd-oomd.service-debGoT
systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-systemd-resolved.service-o8Na3E
systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-upower.service-4EE1IK
```

(a) Просмотр содержимого каталога /tmp командой ls

Рисунок 4.3: Просмотр содержимого каталога /tmp командой ls

Просмотрено содержимое с опцией -a: в выводе добавляются скрытые файлы, имена которых начинаются с точки, а также записи «.» и «..» (рис. 4.4).

```
ailipatnikov@i0:/tmp$ ls -a
.
..
.font-unix
.ICE-unix
sddm-auth-efcd66d5-8f4a-4864-aef6-228d9c5e784c
sddm--mEqNiB
systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-abrttd.service-pC4Cqs
systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-chronyd.service-GAWo1W
systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-dbus-broker.service-4covU0
systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-irqbalance.service-6QW75e
systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-ModemManager.service-Uk3aSa
systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-polkit.service-cB0V9l
systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-rtkit-daemon.service-mbRXMW
systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-systemd-logind.service-Df8Xdm
systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-systemd-oomd.service-debGoT
systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-systemd-resolved.service-o8Na3E
systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-upower.service-4EE1IK
.wget-hpkp_lck_1000
.wget-hsts_lck_1000
.X0-lock
.X11-unix
.XIM-unix
```

(a) Просмотр скрытых файлов командой ls -a

Рисунок 4.4: Просмотр скрытых файлов командой ls -a

Просмотрено содержимое с опциями -la: для каждого файла выводятся права доступа, число ссылок, владелец, группа, размер и дата последней ревизии (рис. 4.5).

```

ailipatnikov@10:/tmp$ ls -la
итого 4
drwxrwxrwt. 17 root root 440 сен 29 20:37
dr-xr-xr-x. 1 root root 158 окт 24 2024
drwxrwxrwt. 2 root root 40 сен 29 18:39 font-unix
drwxrwxrwt. 2 root root 40 сен 29 18:39 ICC-unix
drwxr-xr-x. 1 root root 0 сен 29 18:39 sddm-auth-efcd66d5-8f4a-4864-ae6f-228d9c5c784c
drwx----- 1 sdda sdda 0 сен 29 18:39 sdda-m80M16
drwx----- 3 root root 60 сен 29 18:39 systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-abrt.service-pC4Cqs
drwx----- 3 root root 60 сен 29 18:39 systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-chronyd.service-GAMoW
drwx----- 3 root root 60 сен 29 18:39 systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-dbus-broker.service-4covU0
drwx----- 3 root root 60 сен 29 18:39 systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-lrqlbalance.service-6QW7se
drwx----- 3 root root 60 сен 29 18:39 systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-ModemManager.service-Uk3aSa
drwx----- 3 root root 60 сен 29 18:39 systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-polkit.service-cBOV9l
drwx----- 3 root root 60 сен 29 18:39 systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-rtkit-daemon.service-mBRXW
drwx----- 3 root root 60 сен 29 18:39 systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-systemd-logind.service-Df8Xdm
drwx----- 3 root root 60 сен 29 18:39 systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-systemd-oomd.service-d6bGt
drwx----- 3 root root 60 сен 29 18:39 systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-systemd-resolved.service-o8Na3E
drwx----- 3 root root 60 сен 29 18:39 systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-upower.service-4EE1IK
-rw-r--r-- 1 ailipatnikov ailipatnikov 0 сен 29 19:58 wget-hknp_lck_1000
-rw-r--r-- 1 ailipatnikov ailipatnikov 0 сен 29 19:58 wget-hsf5_lck_1000
-rw-r--r-- 1 ailipatnikov ailipatnikov 11 сен 29 18:39 X0-lock
drwxrwxrwt. 2 root root 60 сен 29 18:39 x11-unix
drwxrwxrwt. 2 root root 40 сен 29 18:39 X11-unix

```

(а) Подробный вывод содержимого командой ls -la

Рисунок 4.5: Подробный вывод содержимого командой ls -la

Выполнен переход в каталог /var/spool и просмотр его содержимого: определено, есть ли подкаталог с именем cron (рис. 4.6).

```

ailipatnikov@10:/tmp$ cd /var/spool
ailipatnikov@10:/var/spool$ ls
abrt abrt-upload anacron at cron cups lpd mail plymouth

```

(а) Проверка наличия подкаталога cron в каталоге /var/spool

Рисунок 4.6: Проверка наличия подкаталога cron в каталоге /var/spool

Выполнен переход в домашний каталог и просмотр его содержимого: определены владельцы файлов и подкаталогов (рис. 4.7).

```

ailipatnikov@10:/var/spool$ cd ~
ailipatnikov@10:~$ ls -la
итого 88
drwx----- 1 ailipatnikov ailipatnikov 1292 сен 29 20:11 .
drwxr-xr-x. 1 root root 24 сен 14 15:47 ..
drwxr-xr-x. 1 ailipatnikov ailipatnikov 8097 сен 25 19:24 .bash_history
-rw-r--r-- 1 ailipatnikov ailipatnikov 18 авг 12 2024 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 ailipatnikov ailipatnikov 246 сен 29 20:11 .bash_profile
-rw-r--r-- 1 ailipatnikov ailipatnikov 840 сен 29 20:11 .bashrc
drwxr-xr-x. 1 ailipatnikov ailipatnikov 142 сен 29 20:11 .bashrc.d
drwxr-xr-x. 1 ailipatnikov ailipatnikov 14 сен 29 19:50 bin
drwxr-xr-x. 1 ailipatnikov ailipatnikov 282 сен 25 14:04 .cache
drwxr-xr-x. 1 ailipatnikov ailipatnikov 224 сен 29 20:11 .config
-rw-r--r-- 1 ailipatnikov ailipatnikov 437 сен 16 19:11 .gitconfig
drwxr-xr-x. 1 ailipatnikov ailipatnikov 74 сен 25 15:26 git-extended
drwx----- 1 ailipatnikov ailipatnikov 158 сен 29 19:18 .gnupg
-rw-r--r-- 1 ailipatnikov ailipatnikov 569 сен 29 20:11 .gtmrc-2.0
-rw-r--r-- 1 ailipatnikov ailipatnikov 18657 сен 29 20:11 LICENSE
drwx----- 1 ailipatnikov ailipatnikov 20 сен 14 15:51 .local
drwxr-xr-x. 1 ailipatnikov ailipatnikov 48 сен 16 14:04 .mozilla
drwx----- 1 ailipatnikov ailipatnikov 90 сен 29 19:26 .password-store
drwx----- 1 ailipatnikov ailipatnikov 132 сен 16 14:12 .ssh
drwxr-xr-x. 1 ailipatnikov ailipatnikov 18 сен 16 18:26 texlive2023
-rw-r--r-- 1 ailipatnikov ailipatnikov 5 сен 29 18:39 .vboxclient-clipboard-tty2-control.pid
-rw-r--r-- 1 ailipatnikov ailipatnikov 5 сен 29 18:39 .vboxclient-clipboard-tty2-service.pid
-rw-r--r-- 1 ailipatnikov ailipatnikov 5 сен 14 19:15 .vboxclient-display-svga-x11-tty2-control.pid
-rw-r--r-- 1 ailipatnikov ailipatnikov 5 сен 14 19:15 .vboxclient-display-svga-x11-tty2-service.pid
-rw-r--r-- 1 ailipatnikov ailipatnikov 5 сен 29 18:39 .vboxclient-draganddrop-tty2-control.pid
-rw-r--r-- 1 ailipatnikov ailipatnikov 5 сен 29 18:39 .vboxclient-hostversion-tty2-control.pid
-rw-r--r-- 1 ailipatnikov ailipatnikov 5 сен 29 18:39 .vboxclient-seamless-tty2-control.pid
-rw-r--r-- 1 ailipatnikov ailipatnikov 5 сен 14 19:15 .vboxclient-vmvga-session-tty2-control.pid
-rw-r--r-- 1 ailipatnikov ailipatnikov 139 сен 29 20:11 .vimrc
drwxr-xr-x. 1 ailipatnikov ailipatnikov 10 сен 16 14:09 work
-rw-r--r-- 1 ailipatnikov ailipatnikov 118 сен 29 20:11 .Xcompose
drwxr-xr-x. 1 ailipatnikov ailipatnikov 0 сен 14 15:51 Видео
drwxr-xr-x. 1 ailipatnikov ailipatnikov 0 сен 14 15:51 Документы
drwxr-xr-x. 1 ailipatnikov ailipatnikov 0 сен 14 15:51 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 ailipatnikov ailipatnikov 0 сен 14 15:51 Изображения
drwxr-xr-x. 1 ailipatnikov ailipatnikov 0 сен 14 15:51 Музыка
drwxr-xr-x. 1 ailipatnikov ailipatnikov 0 сен 14 15:51 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 ailipatnikov ailipatnikov 0 сен 14 15:51 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 ailipatnikov ailipatnikov 0 сен 14 15:51 Шаблоны

```

(а) Просмотр содержимого домашнего каталога командой ls -la

Рисунок 4.7: Просмотр содержимого домашнего каталога

4.3 Создание и удаление каталогов (шаг 3)

В домашнем каталоге создан новый каталог newdir (рис. 4.8).

```
ailipatnikov@10:~$ mkdir newdir
ailipatnikov@10:~$ ls
bin          LICENSE    work      Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
git-extended newdir     Видео     Загрузки   Музыка        'Рабочий стол'
```

(a) Создание каталога newdir командой mkdir

Рисунок 4.8: Создание каталога newdir

В каталоге ~/newdir создан подкаталог morefun (рис. 4.9).

```
ailipatnikov@10:~$ cd newdir/
ailipatnikov@10:~/newdir$ mkdir morefun
ailipatnikov@10:~/newdir$ ls
morefun
```

(a) Создание подкаталога morefun в каталоге newdir

Рисунок 4.9: Создание подкаталога morefun

В домашнем каталоге одной командой созданы три новых каталога (letters, memos, misk), затем они же удалены одной командой rmdir (рис. 4.10).

```
ailipatnikov@10:~$ mkdir letters memos misk
ailipatnikov@10:~$ ls
bin          letters    memos     newdir     Видео     Загрузки   Музыка     'Рабочий стол'
git-extended LICENSE    misk      work      Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
ailipatnikov@10:~$ rmdir letters memos misk
ailipatnikov@10:~$ ls
bin          LICENSE    work      Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
git-extended newdir     Видео     Загрузки   Музыка        'Рабочий стол'
ailipatnikov@10:~$
```

(a) Создание каталогов letters, memos, misk и их удаление одной командой

Рисунок 4.10: Создание и удаление трёх каталогов одной командой

Выполнена попытка удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm без опций. Каталог не удалён: без опции -r команда rm не удаляет каталоги (рис. 4.11).

```
ailipatnikov@10:~$ rm newdir
rm: невозможно удалить 'newdir': Это каталог
ailipatnikov@10:~$
```

(a) Попытка удаления каталога newdir командой rm без опций

Рисунок 4.11: Попытка удаления каталога newdir командой rm

Из домашнего каталога удалён каталог ~/newdir/morefun командой rmdir; удаление проверено переходом в каталог newdir (рис. 4.12).

```
ailipatnikov@10:~$ rmdir newdir/morefun/
ailipatnikov@10:~$ ls
bin          LICENSE     work       Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
git-extended newdir     Видео     Загрузки   Музыка        'Рабочий стол'
ailipatnikov@10:~$ cd newdir/
ailipatnikov@10:~/newdir$ ls
ailipatnikov@10:~/newdir$
```

(a) Удаление каталога ~/newdir/morefun командой rmdir

Рисунок 4.12: Удаление каталога ~/newdir/morefun

4.4 Опции команды ls (шаги 4–5)

С помощью команды man определена опция команды ls, позволяющая просматривать содержимое не только указанного каталога, но и входящих в него подкаталогов, — опция -R. Выполнен просмотр содержимого с этой опцией (рис. 4.13).

```
ailipatnikov@10:~$ man ls
ailipatnikov@10:~$ ls -R|
```

(a) Просмотр справки man ls и рекурсивный вывод командой ls -R

Рисунок 4.13: Опция -R команды ls: рекурсивный просмотр

С помощью команды man определён набор опций команды ls, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов: -l -t (или ls -lt; с опцией -r сортировка меняется на обратную — ls -lrt) (рис. 4.14).

```
-c      with -lt: sort by, and show, ctime (time of last change of file status information); with -l:
        show ctime and sort by name; otherwise: sort by ctime, newest first
```

(a) Опции сортировки ls по времени последнего изменения

Рисунок 4.14: Сортировка вывода ls по времени последнего изменения

4.5 Справка man для основных команд (шаг 6)

Просмотрены описания команд `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm` с помощью команды `man`.

Описана команда `pwd` (рис. 4.15).

```
NAME
    pwd - print name of current/working directory

SYNOPSIS
    pwd [OPTION]...

DESCRIPTION
    Print the full filename of the current working directory.

    -L, --logical
        use PWD from environment, even if it contains symlinks

    -P, --physical
        avoid all symlinks

    --help display this help and exit

    --version
        output version information and exit

    If no option is specified, -P is assumed.

    Your shell may have its own version of pwd, which usually supersedes the version described here.
    Please refer to your shell's documentation for details about the options it supports.
```

(a) Справка man по команде `pwd`

Рисунок 4.15: Справка man по команде `pwd`

Описана команда `cd` (рис. 4.16).

```
cd [-L][-P [-e]] [-@]] [dir]
Change the current directory to dir.  If dir is not supplied, the value of the HOME shell variable is the
default.  The variable CDPATH defines the search path for the directory containing dir: each directory
name in CDPATH is searched for dir.  Alternative directory names in CDPATH are separated by a colon (:).
A null directory name in CDPATH is the same as the current directory, i.e., '.'.  If dir begins with a
slash (/), then CDPATH is not used.  The -P option causes cd to use the physical directory structure by
resolving symbolic links while traversing dir and before processing instances of .. in dir (see also the
-P option to the set builtin command); the -L option forces symbolic links to be followed by resolving
the link after processing instances of .. in dir.  If .. appears in dir, it is processed by removing the
immediately previous pathname component from dir, back to a slash or the beginning of dir.  If the -e option
is supplied with -P, and the current working directory cannot be successfully determined after a
successful directory change, cd will return an unsuccessful status.  On systems that support it, the -@
option presents the extended attributes associated with a file as a directory.  An argument of - is converted
to $OLDPWD before the directory change is attempted.  If a non-empty directory name from CDPATH is
used, or if - is the first argument, and the directory change is successful, the absolute pathname of the
new working directory is written to the standard output.  If the directory change is successful, cd sets
the value of the PWD environment variable to the new directory name, and sets the OLDPWD environment
variable to the value of the current working directory before the change.  The return value is true if
the directory was successfully changed; false otherwise.
```

(a) Справка man по команде `cd`

Рисунок 4.16: Справка man по команде `cd`

Описана команда `mkdir`: основные опции — `-m` (установка атрибутов доступа) и `-p` (создание каталога вместе с родительскими каталогами) (рис. 4.17).

```

-m, --mode=MODE
    set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask

-p, --parents
    no error if existing, make parent directories as needed, with their file modes unaffected by
    any -m option.

-v, --verbose
    print a message for each created directory

-Z
    set SELinux security context of each created directory to the default type

--context[=CTX]
    like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK security context to CTX

--help display this help and exit

--version
    output version information and exit

```

(a) Справка man по команде mkdir

Рисунок 4.17: Справка man по команде mkdir

Описана команда rmdir (рис. 4.18).

```

--ignore-fail-on-non-empty
    ignore each failure to remove a non-empty directory

-p, --parents
    remove DIRECTORY and its ancestors; e.g., 'rmdir -p a/b' is similar to 'rmdir a/b a'

-v, --verbose
    output a diagnostic for every directory processed

--help display this help and exit

--version
    output version information and exit

```

(a) Справка man по команде rmdir

Рисунок 4.18: Справка man по команде rmdir

Описана команда rm: основные опции — -i (запрос подтверждения), -r (рекурсивное удаление каталогов с содержимым) (рис. 4.19).

```

Remove (continuing) the FILE(s).

-f, --force
    ignore nonexistent files and arguments, never prompt

-i
    prompt before every removal

-I
    prompt once before removing more than three files, or when removing recursively; less intrusive
    than -i, while still giving protection against most mistakes

--interactive[=WHEN]
    prompt according to WHEN: never, once (-I), or always (-i); without WHEN, prompt always

--one-file-system
    when removing a hierarchy recursively, skip any directory that is on a file system different
    from that of the corresponding command line argument

--no-preserve-root
    do not treat '/' specially

--preserve-root[=all]
    do not remove '/' (default); with 'all', reject any command line argument on a separate device
    from its parent

-r, -R, --recursive
    remove directories and their contents recursively

-d, --dir
    remove empty directories

-v, --verbose
    explain what is being done

```

(a) Справка man по команде rm

Рисунок 4.19: Справка man по команде rm

4.6 Модификация команд из истории (шаг 7)

Командой `history` выведен список ранее выполненных команд. Используя полученную информацию, выполнена модификация и исполнение команд из буфера команд. Исполнены две команды: удаление каталога `newdir` вместе с содержимым (`rm -r newdir`) и вывод абсолютного пути к текущему каталогу с опцией `-L` (`pwd -L`) (рис. 4.20 и рис. 4.21).

```
ailipatnikov@10:~/newdir$ cd
ailipatnikov@10:~$ rm -r newdir
ailipatnikov@10:~$ ls
bin          LICENSE      Видео       Загрузки    Музыка      'Рабочий стол'
git-extended work         Документы   Изображения Общедоступные Шаблоны
```

(a) Удаление каталога `newdir` командой `rm -r`

Рисунок 4.20: Удаление каталога `newdir` командой `rm -r`

```
ailipatnikov@10:~/newdir$ pwd -L
/home/ailipatnikov/newdir
ailipatnikov@10:~/newdir$ |
```

(a) Выполнение команды `pwd -L`

Рисунок 4.21: Выполнение команды `pwd -L`

5 Результаты

В ходе работы выполнены все пункты последовательности выполнения работы. Перечень выполненных действий приведён в табл. 5.1.

Таблица 5.1: Перечень выполненных действий

Шаг	Действие	Результат
1	<code>pwd</code>	определено полное имя домашнего каталога
2.2	<code>ls, ls -a, ls -la</code>	получены три варианта просмотра содержимого <code>/tmp</code>
2.3	<code>cd /var/spool; ls</code>	проверено наличие подкаталога <code>cron</code>
2.4	<code>cd ~; ls -la</code>	определены владельцы файлов домашнего каталога
3.1–3.2	<code>mkdir newdir, mkdir morefun</code>	созданы каталоги <code>newdir</code> и <code>~/newdir/morefun</code>
3.3	<code>mkdir letters memos misk</code>	созданы и удалены три каталога
3.4	<code>rm newdir</code>	каталог не удалён (без опции <code>-r</code>)
3.5	<code>rmdir newdir/morefun</code>	подкаталог удалён

Шаг	Действие	Результат
4–5	<code>ls -R, ls -lt</code>	изучены опции рекурсии и сортировки по времени
6	<code>man cd pwd mkdir rmdir rm</code>	изучены описания пяти команд
7	<code>rm -r newdir, pwd -L</code>	команды исполнены из буфера команд

Каталог `~/newdir/morefun` удалён командой `rmdir`, каталог `~/newdir` удалён командой `rm -r`; каталоги `letters`, `memos`, `misk` созданы и удалены. Все действия зафиксированы на 21 скриншоте.

6 Обсуждение результатов

Полученные результаты соответствуют теоретическим ожиданиям:

- Команды `ls` без опций, с опцией `-a` и с опциями `-la` дают различный объём информации: без опций выводятся только имена файлов, опция `-a` добавляет скрытые файлы (имена начинаются с точки), опции `-la` — подробную информацию о каждом объекте.
- Команда `rm` без опций отказалась удалять каталог `newdir`: без опции `-r` каталоги не удаляются. Это встроенная защита от случайного удаления данных, а не ошибка выполнения.
- Команда `rmdir` удалила пустой каталог `morefun`; каталог с содержимым она бы удалить не смогла.
- Команда `rm -r` корректно удалила каталог `newdir` вместе с содержимым.
- Опция `-L` команды `pwd` выводит логический путь (значение переменной окружения `PWD`), в отличие от опции `-P`, которая разрешает символические ссылки и выводит физический путь.
- Модификация команд из истории (`!номер:s/.../...`) позволяет исправить ранее введённую команду без повторного набора — сокращает объём ручного ввода.

Практическая значимость результатов: освоенные команды и приёмы работы с историей команд применяются во всех последующих лабораторных работах курса.

7 Заключение

- Цель работы достигнута: приобретены практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.
- Освоены команды навигации (`cd`, `pwd`), просмотра содержимого каталогов (`ls` с опциями `-a`, `-l`, `-F`, `-R`, `-t`), создания (`mkdir`) и удаления (`rm`, `rmdir`) каталогов.
- Изучена справочная система `man` для пяти основных команд.
- Освоена работа с историей команд: модификация и повторное исполнение команд из буфера.

Список литературы

1. *Newham C.* Learning the bash Shell: Unix Shell Programming. — O'Reilly Media, 2005. — 354 p. — (In a Nutshell). — ISBN 0596009658. — URL: <http://www.amazon.com/Learning-bash-Shell-Programming-Nutshell/dp/0596009658>.
2. *Robbins A.* Bash Pocket Reference. — O'Reilly Media, 2016. — 156 p. — ISBN 978-1491941591.
3. *Zarrelli G.* Mastering Bash. — Packt Publishing, 2017. — 502 p. — ISBN 9781784396879.
4. *Таненбаум Э., Бос Х.* Современные операционные системы.. — 4-е изд. — СПб.: Питер, 2015.. — 1120 с. — (Классика Computer Science).

А Ответы на контрольные вопросы

1. **Что такое командная строка?** Текстовый интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой: команды вводятся построчно и интерпретируются командной оболочкой (shell).
2. **При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога?** Команда `pwd` (print working directory). Пример: `pwd` выводит `/home/user`.
3. **При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге?** Команда `ls` с опцией `-F`: в поле имени выводится символ типа файла (`/` — каталог, `*` — исполняемый файл, `@` — ссылка). Пример: `ls -F`.
4. **Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах?** Командой `ls` с опцией `-a` (или `-A`). Пример: `ls -a ~`.
5. **При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой?** Файл удаляется командой `rm` имя_файла, пустой каталог — командой `rmdir` имя_каталога, каталог с содержимым — командой `rm -r` имя_каталога. Да, командой `rm` с опцией `-r` можно удалить и файл, и каталог.
6. **Каким образом можно вывести информацию о последних выполненных пользователем командах?** Командой `history`; для вывода последних N команд — `history N`.

7. **Как воспользоваться историей команд для их модифицированного выполнения?** Обратиться к команде по номеру и применить замену: `!:s//`. Пример: `!3:s/a/F` преобразует `ls -a` в `ls -F` и выполнит её.
8. **Приведите примеры запуска нескольких команд в одной строке.** С помощью символа «;»: `cd; ls`. Также возможно: `cd && ls` (вторая команда выполнится только при успехе первой).
9. **Дайте определение и приведите примеры символов экранирования.** Экранирование — отключение специального значения символа путём постановки перед ним обратного слэша «\». Примеры: `ls *` (звёздочка не раскрывается как шаблон), `echo $HOME` (имя переменной выводится как текст).
10. **Охарактеризуйте вывод информации на экран после выполнения команды `ls` с опцией `l`.** Выводится подробная информация по каждому объекту в отдельной строке: тип файла и права доступа, число ссылок, владелец, группа, размер, дата последней ревизии, имя.
11. **Что такое относительный путь к файлу?** Путь, отсчитываемый от текущего каталога, в отличие от абсолютного пути, отсчитываемого от корня «/». Примеры: относительный — `cd ../work`, `ls ./dir`; абсолютный — `ls /var/spool`, `cd ~/work`.
12. **Как получить информацию об интересующей вас команде?** Командой `man` ; также доступны `info` и `-help`.
13. **Какая клавиша или комбинация клавиш служит для автоматического дополнения вводимых команд?** Клавиша `Tab`: первое нажатие дополняет имя команды или файла, повторное (`Tab-Tab`) выводит список возможных вариантов продолжения.